Kapitel 6: Biokatalyse, Enzymkinetik und Stoffwechselregulation

6.1 Molekulare Wirkungsweise von Enzymen und Michaelis-Menten-Kinetik

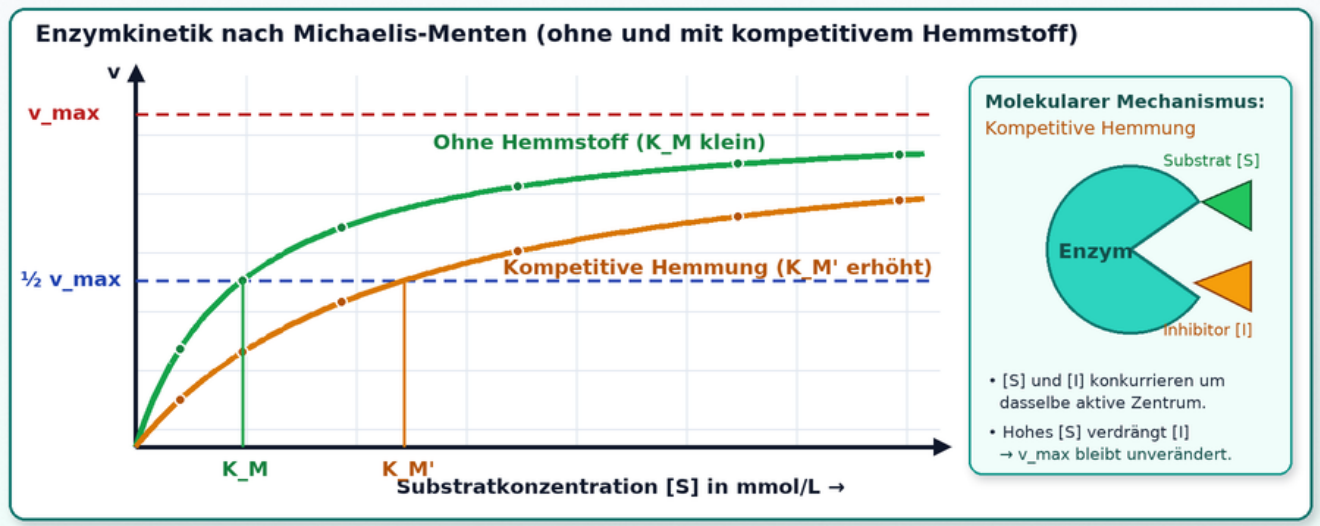


Abb. 6.1: Michaelis-Menten-Kinetik und Kompetitive Hemmung

Enzyme wirken als hochspezifische Biokatalysatoren, indem sie das Substrat im aktiven Zentrum nach dem Induced-Fit-Modell binden und die Aktivierungsenergie E_A über einen Enzym-Substrat-Komplex [ES] herabsetzen. Die Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit v von der Substratkonzentration [S] folgt der Michaelis-Menten-Gleichung. Bei niedrigen Konzentrationen steigt v nahezu linear an, während bei hohen Substratkonzentrationen alle aktiven Zentren der Enzymmoleküle gesättigt sind und v_max asymptotisch erreicht wird:

$$v = (v_{max} \cdot [S]) / (K_M + [S])$$

Bio-Kompakt: Bedeutung der Michaelis-Konstante K_M und Formen der Enzymhemmung

- Michaelis-Konstante K_M: Gibt genau diejenige Substratkonzentration [S] (in mmol/L) an, bei der die Hälfte der Maximalgeschwindigkeit (v = ½ v_max) erreicht wird. Ein kleiner K_M-Wert bedeutet eine hohe Affinität (Bindungsstärke) des Enzyms zu seinem Substrat.
- Kompetitive Hemmung (Verdrängungshemmung): Der Inhibitor ähnelt strukturell dem Substrat und konkurriert um das aktive Zentrum. Die scheinbare Michaelis-Konstante K_M' ist erhöht; durch hohe Substratkonzentrationen [S] lässt sich der Hemmstoff jedoch verdrängen (v_max bleibt gleich).
- Allosterische (nicht-kompetitive) Hemmung: Der Effektor bindet außerhalb des aktiven Zentrums an ein allosterisches Zentrum und verändert die räumliche Konformation des Enzyms. Dadurch sinkt die Maximalgeschwindigkeit v_max, während K_M unverändert bleibt.
- Irreversible Hemmung (Enzymgifte): Schwermetall-Ionen (z. B. Pb^{2+}, Hg^{2+}, Cu^{2+}) bilden kovalente Bindungen mit Schwefelgruppen (-SH) der Aminosäure Cystein und inaktivieren das Enzym dauerhaft.
- Beispiel Katalase: Spaltet Wasserstoffperoxid ($2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2$) mit hoher Wechselzahl.

Tabelle 6.1: Messreihe zur Substratabhängigkeit der Katalase-Aktivität (Teil 1)

Substrat [S] (mmol/L)	v ohne Hemmstoff (µmol/min)	v mit Hemmstoff (µmol/min)	Sättigungsgrad (%)
0,5	18,2	8,4	22,8 %
1,0	32,0	15,1	40,0 %
2,0	48,0	25,6	60,0 %

(Fortsetzung von Tabelle 6.1 auf der Folgeseite)

Tabelle 6.1 (Fortsetzung): Messreihe zur Substratabhängigkeit der Katalase-Aktivität

Substrat [S] (mmol/L)	v ohne Hemmstoff (µmol/min)	v mit Hemmstoff (µmol/min)	Sättigungsgrad (%)
4,0	61,5	38,8	76,9 %
8,0	71,1	53,3	88,9 %
16,0	76,2	65,5	95,3 %
32,0	78,8	73,1	98,5 %

6.2 Abhängigkeit der Enzymaktivität von Temperatur und pH-Wert

Neben der Substratkonzentration bestimmen Temperatur und pH-Wert die räumliche Tertiärstruktur von Enzymproteinen. Nach der RGT-Regel (Reaktionsgeschwindigkeit-Temperatur-Regel) erhöht eine Temperatursteigerung um 10 °C die Umsatzrate zunächst um das 2- bis 3-Fache ($Q_{10} \approx 2–3$), da die kinetische Energie der Teilchen zunimmt. Oberhalb des Temperaturoptimums (beim Menschen ca. 37 °C–40 °C) zerstört die Wärmebewegung jedoch Wasserstoffbrücken und führt zur irreversiblen Denaturierung. Ebenso besitzt jedes Enzym ein spezifisches pH-Optimum (Pepsin im Magen pH ≈ 2,0; Speichel-Amylase pH ≈ 7,0; Trypsin im Dünndarm pH ≈ 8,5). Änderungen der Oxonium-Ionenkonzentration verändern die Ladung saurer (-COO^-) und basischer (-NH_3^+) Seitenketten, sodass Ionenbindungen im aktiven Zentrum gelöst werden und die Substratbindung drastisch abnimmt.

Auswertungs- und Vertiefungsaufgaben zur Enzymkinetik:

Aufgabe 1: Ermitteln Sie aus Abb. 6.1 und Tabelle 6.1 näherungsweise v_max sowie K_M.

Aufgabe 2: Begründen Sie auf molekularer Ebene, warum bei kompetitiver Hemmung zwar die scheinbare Michaelis-Konstante K_M' steigt, v_max bei hohem [S] jedoch erreicht wird.

Aufgabe 3: Berechnen Sie aus Tabelle 6.1 die prozentuale Hemmung bei [S] = 1,0 mmol/L im Vergleich zu [S] = 32,0 mmol/L und erläutern Sie das Ergebnis.

Aufgabe 4: Vergleichen Sie einen anorganischen Katalysator (z. B. H_3O^+) mit einem Enzym hinsichtlich Spezifität und Temperaturstabilität und erklären Sie, warum Fieber über 42 °C lebensbedrohlich ist.

Zusammenfassung Abiturwissen: Biokatalyse, Enzymkinetik und Stoffwechselregulation

- Aktives Zentrum & Induced-Fit-Modell: Bei der Anlagerung des Substrats passt sich die Raumstruktur des aktiven Zentrums dynamisch an (Substrat- und Wirkungsspezifität).
- Energetische Wirkung: Enzyme senken ausschließlich die Aktivierungsenergie E_A über den Enzym-Substrat-Komplex [ES], verändern jedoch weder die Reaktionsenthalpie ΔH noch die Gleichgewichtslage einer reversiblen Stoffwechselreaktion.
- Michaelis-Konstante K_M als Affinitätsmaß: Kleines K_M kennzeichnet hohe Substrataffinität; kompetitive Inhibitoren erhöhen scheinbar K_M' ohne v_max zu senken, während allosterische Hemmstoffe v_max herabsetzen.
- Negative Rückkopplung (Endprodukthemmung): In mehrschrittigen Stoffwechselketten wirkt das Endprodukt häufig als allosterischer Inhibitor des Schrittmacherenzyms und verhindert Überproduktion.
- Kofaktoren und Koenzyme: Viele Enzyme benötigen für ihre katalytische Aktivität zusätzliche Metall-Ionen (z. B. Mg^{2+}, Zn^{2+}, Fe^{2+}) oder organische Überträgermoleküle (NAD^+, FAD, ATP, Coenzym A).
- Kompartimentierung: Durch Reaktionsräume (Mitochondrien, Chloroplasten, Lysosomen) können unterschiedliche pH-Werte und Enzymgarnituren gleichzeitig in derselben Zelle arbeiten.